

SOLICITATION & DÉFORMATION D'UNE STRUCTURE SIMPLE

SAÉ 2.04 – Mécanique des structures



Table des matières

NOTES DE CALCUL.....	4
Repérages préalables	4
Hypothèses	5
Étude de la solive courante	6
Étude de la solive support du chevêtre.....	9

INTRODUCTION

La présente note de calcul, réalisée dans le cadre de la SAÉ 2.04 « Calcul des sollicitations et déformations d'une structure simple » (dans la continuité des SAÉ 2.01 et 1.03), porte sur le dimensionnement des solives métalliques du plancher intermédiaire du bâtiment B du programme Espace Six Croix à Donges. L'ouvrage se compose d'un plancher collaborant en acier posé sur une charpente métallique formée de profilés IPE, dont quatre solives courantes (IPE 300) assurent la répartition des charges permanentes et d'exploitation, et une solive supportant un chevêtre (IPE 300) encadre l'ouverture d'escalier. L'étude a pour objectifs :

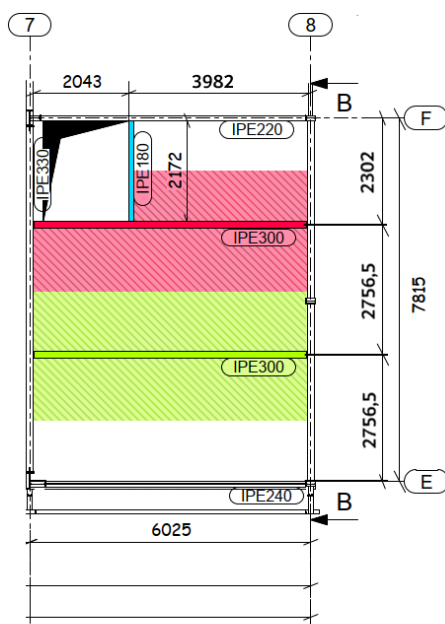
- De quantifier les charges (poids propre, faux plafond, charges d'exploitation, charges ponctuelles de l'escalier),
- De calculer les efforts tranchants et moments fléchissants dans une solive type et dans la solive support du chevêtre,
- Et de vérifier la résistance en flexion ainsi que la déformabilité.

NOTES DE CALCUL

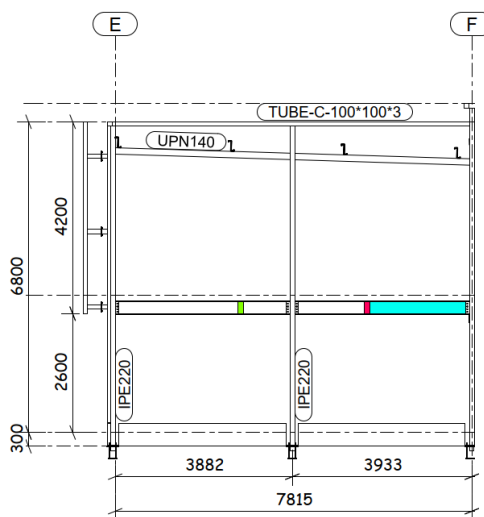
Repérages préalables

Schéma de repérage des solives, du chevêtre et nomenclature :

VUE EN PLAN PLANCHER (partielle)
1:100



Coupe B - B
1:100



Les cotes nécessaires à l'étude sont complétées sur le schéma (longueurs entre axes). Les zones hachurées sont les charges reprises par les solives de même couleur. On appellera les éléments colorés de la manière suivante :

- L'IPE 180 **en bleu** est le chevêtre.
- L'IPE 300 **en rouge** est la solive support du chevêtre.
- L'IPE 300 **en vert** est la solive en zone courante.

Les profilés figurant sur le plan ont les caractéristiques suivantes :

Profilé	Hauteur h [mm]	Largeur b [mm]	Poids linéique [kg/ml]
IPE 330	330	115	50,08
IPE 300	300	110	48,05
IPE 240	240	120	31,26
IPE 220	220	150	26,7
IPE 180	180	90	19,16

Hypothèses

Dans cette partie on définit les hypothèses de calcul pour les parties suivantes.

CHARGES

Charges permanentes : Poids propre du planché = poids planché collaborant + faux plafond en plâtre = 300 kg/m^2 ; soit $Q_{PC} = 3 \text{ kN/m}^2$.

Charges d'exploitation : locaux bureau + divers et faux plafonds = 365 kg/m^2 ; soit $Q_{exp} = 3,65 \text{ kN/m}^2$.

Charge exercée par l'escalier sur le chevron : l'escalier exerce une charge de 1 kN (100 kg) répartis de moitié entre 2 appuis au sol et 2 appuis sur le chevron, le chevron reprends donc $0,5 \text{ kN}$.

Charge exercée par le chevêtre sur la solive qui le supporte : le chevêtre transmet non seulement son poids propre mais également les charge qu'il reprends de l'escalier, le poids qu'il transmet est considéré équitablement répartis entre le mur F et la solive. On a donc :

$$P_{chevêtre} = 0,25 + \left(\frac{2,172 \times 0,1916}{2} \right) = 0,4580 \text{ kN}.$$

AUTRES PARAMÈTRES

Nuance d'acier retenue extraite des notes de calcul : les aciers cités dans la note de calcul sont S235JR et S275JR, on retient donc le S275JR qui présente la plus grande résistance.

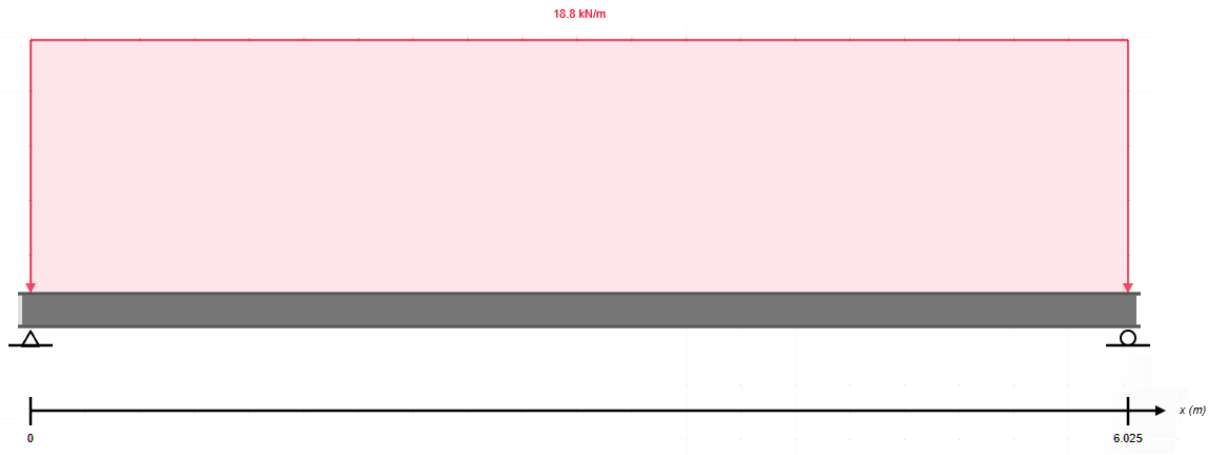
Critère de l'EC3 retenu pour la flèche : le planché collaborant soutient un faux plafond en plâtre, on retiendra donc la limite $W_{max} = L/250$.

La valeur de l'accélération de la pesanteur terrestre est simplifiée à $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Valeur de E et de I pour les IPE 300 : $E = 210\,000 \text{ kPa} = 210 \text{ GPa}$ et $I_y = 8,356 \times 10^7 \text{ mm}^4$

Étude de la solive courante

Schéma mécanique de la solive :



Calculs de la charge totale exercée Q_{tot} :

$$Q_{\text{tot}} = P_{\text{solive}} + (Q_{\text{planché}} + Q_{\text{exp}}) \cdot s = 0.4305 + (3.00 + 3.65) \times 2.7565 = 18.8 \text{ kN/ml}$$

Avec $s = 2.7565$ soit la largeur de la zone verte sur le [schéma de repérage des éléments structuraux](#).

Calculs des sollicitations internes :

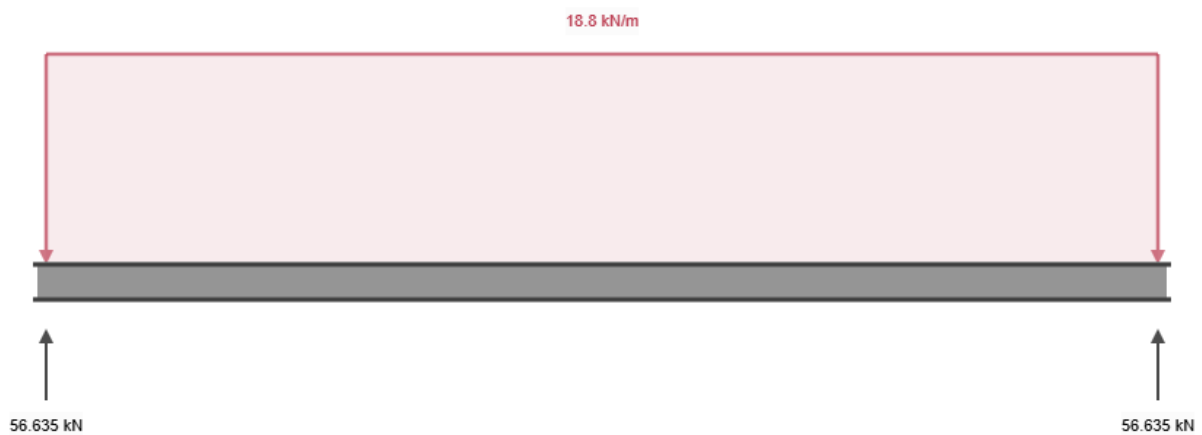
D'après le PFS :

$$\sum F_y : R_A + R_B = 0$$

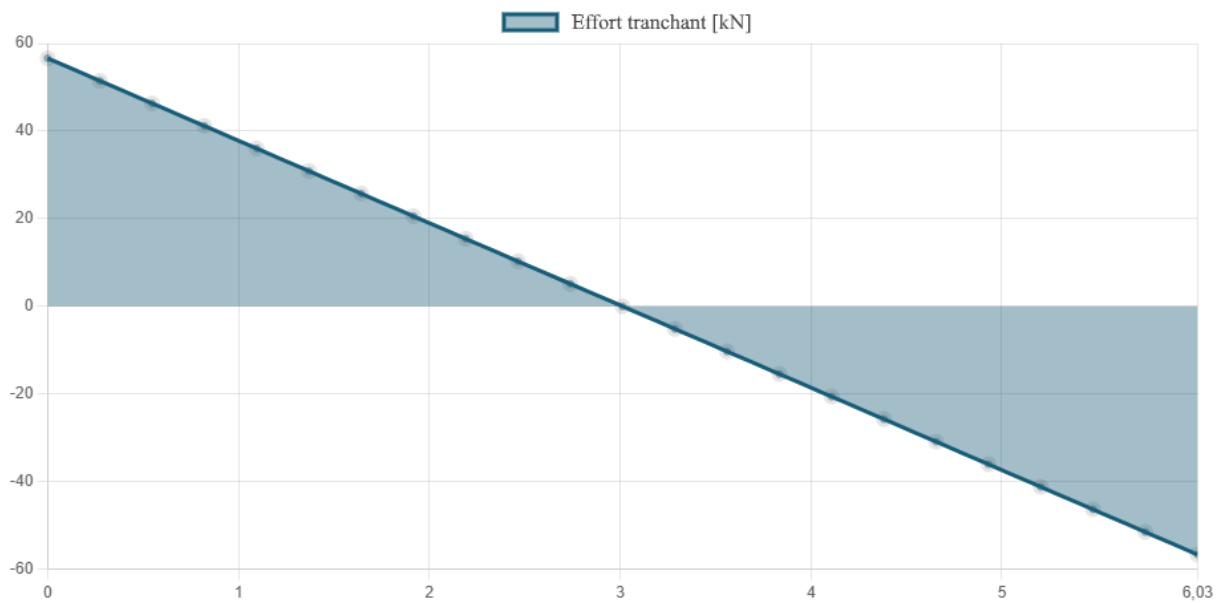
Or par symétrie on a $R_A = R_B$.

$$\text{Donc : } R_A = R_B = \frac{18.8 \times 6.025}{2} = 56.635 \text{ kN}$$

On représente alors le schéma bilan :

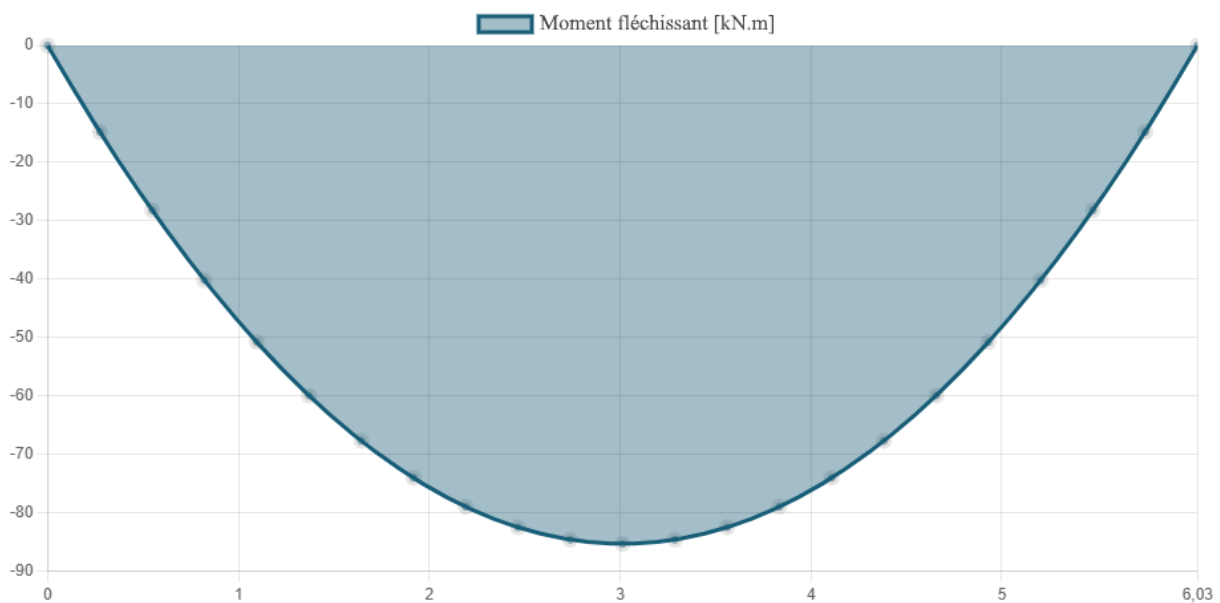


On en déduit l'effort tranchant :



$$\text{Avec } V_{\max} = \frac{Q_{\text{tot}} L}{2} = \frac{18.8 \times 6.025}{2} = 56.6 \text{ kN}$$

Le moment fléchissant :

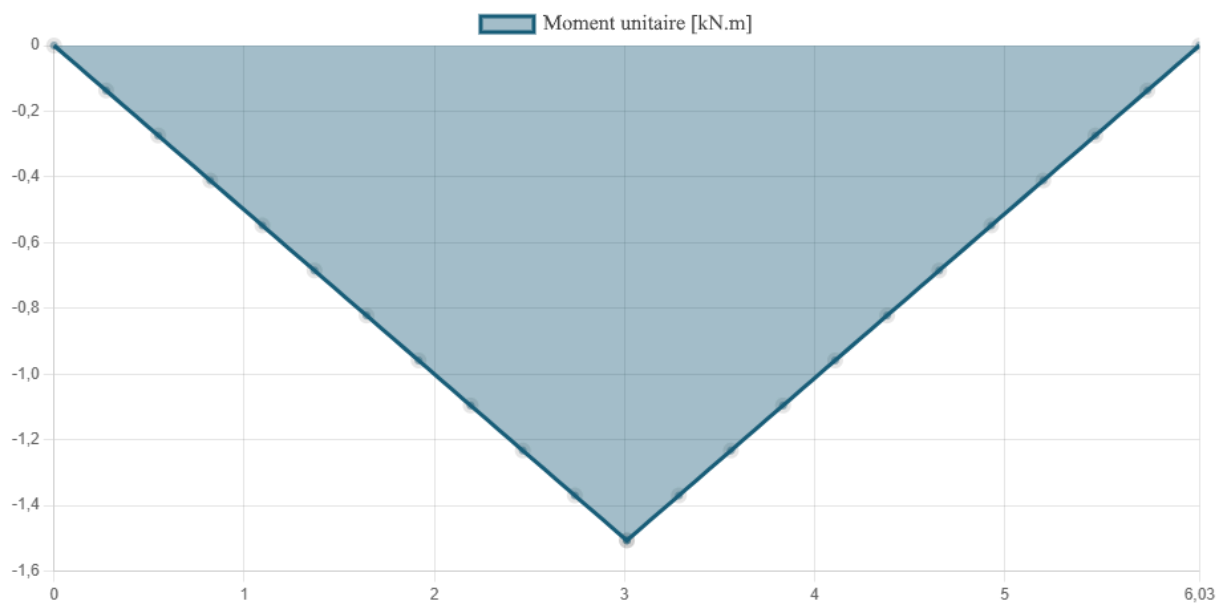


$$\text{Avec } M_{\max} = \frac{Q_{\text{tot}} L^2}{8} = \frac{18.8 \times 6.025^2}{8} = 85.3 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$\text{D'où la contrainte maximum : } \sigma_{\max} = \frac{M_{\max} \times y}{I} = \frac{83.3 \times \frac{0.300}{2}}{8356 \times 10^{-8}} \approx 149,5 \text{ MPa} < 210 \text{ GPa}$$

On a donc bien $\sigma_{\max} < \sigma_{S275JR}$.

On calcule le moment unitaire en $x = 3.0125$:



Avec : $M_{max} = 1.506 \text{ kN.m}$

D'où l'intégrale de Mohr :

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{1}{E \cdot I} \times \frac{5}{12} \times M_I \times M_J \times L \\ &= \frac{1}{210 \times 10^6 \cdot 8356 \times 10^{-8}} \times \frac{5}{12} \times 1.506 \times 85.3 \times 6.025 \\ &= 18.37 \text{ mm}\end{aligned}$$

Or l'EC3 à une exigence de $\delta < \frac{L}{250} = \frac{6025}{250} = 24.1 \text{ mm}$; on respecte donc l'EC3.

Étude de la solive support du chevêtre

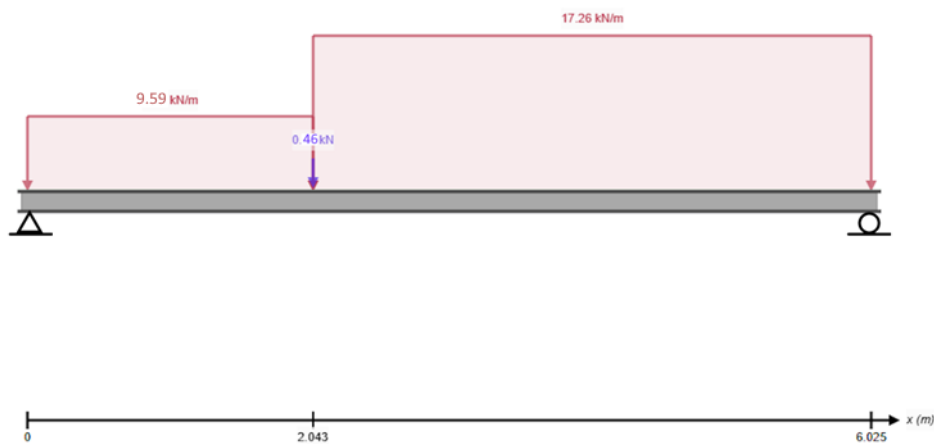
On calcule les longueurs d'application des charges réparties reprises par la solive et les valeurs de ces dernières :

$$L_1 = 2.043 + 0.180/2 = 2.133 \text{ m}, \quad L_2 = 6.025 - 2.133 = 3.892 \text{ m}$$

$$Q_1 = (Q_{pc} + Q_{exp}) \times \frac{2.7565}{2} + Q_{pp} = (3.00 + 3.65) \times 1.378 + 0.4305 = 9.59 \text{ kN/m}$$

$$Q_2 = (Q_{pc} + Q_{exp}) \times \frac{2.7565 + 2.302}{2} + Q_{pp} = (3.00 + 3.65) \times 2.52925 + 0.4305 = 17.26 \text{ kN/m}$$

Schéma mécanique de la solive :



Calculs des sollicitations internes :

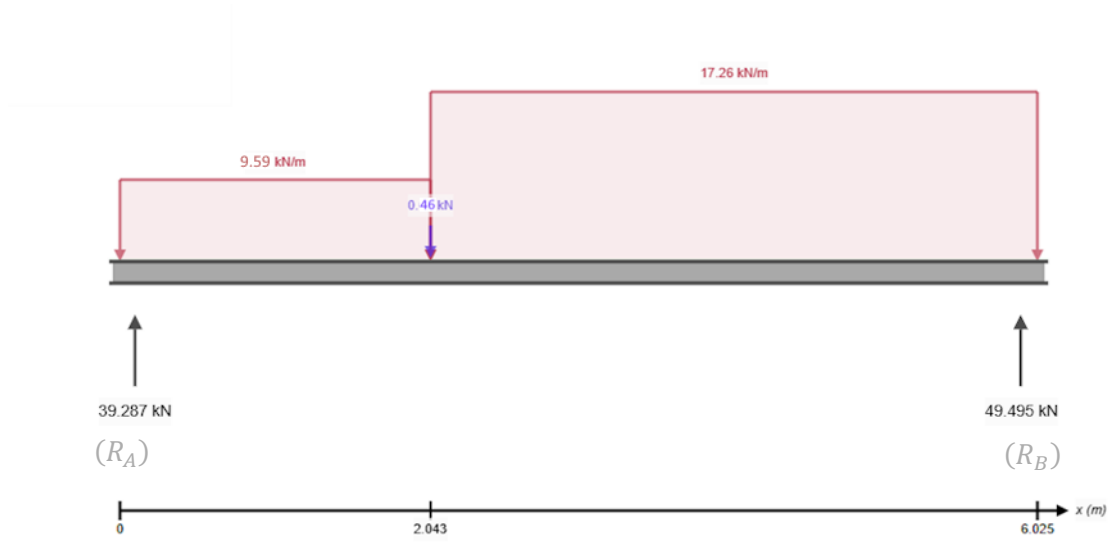
D'après le PFS :

$$\sum F_y : R_A + R_B = Q_1 L_1 + Q_2 L_2 + P = 9.59 \times 2.133 + 17.26 \times 3.892 + 0.46 \approx 88.78 \text{ kN}$$

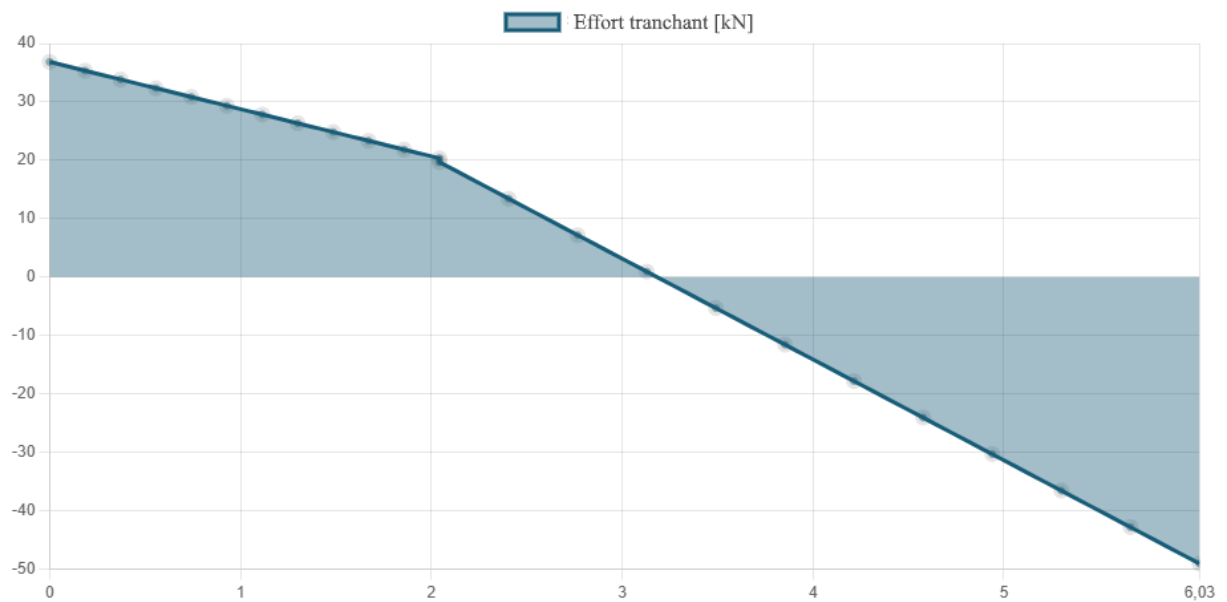
$$\sum M_A = 0 : R_B = \frac{Q_1 L_1^2 / 2 + Q_2 L_2 (L_1 + L_2 / 2) + P L_1}{L} = \frac{18.38 + 274.01 + 0.98}{6.025} \approx 49.49 \text{ kN}$$

$$\text{Donc : } R_A = \sum F_y - R_B = 88.78 - 49.49 \approx 39.29 \text{ kN}$$

On représente alors le schéma bilan :



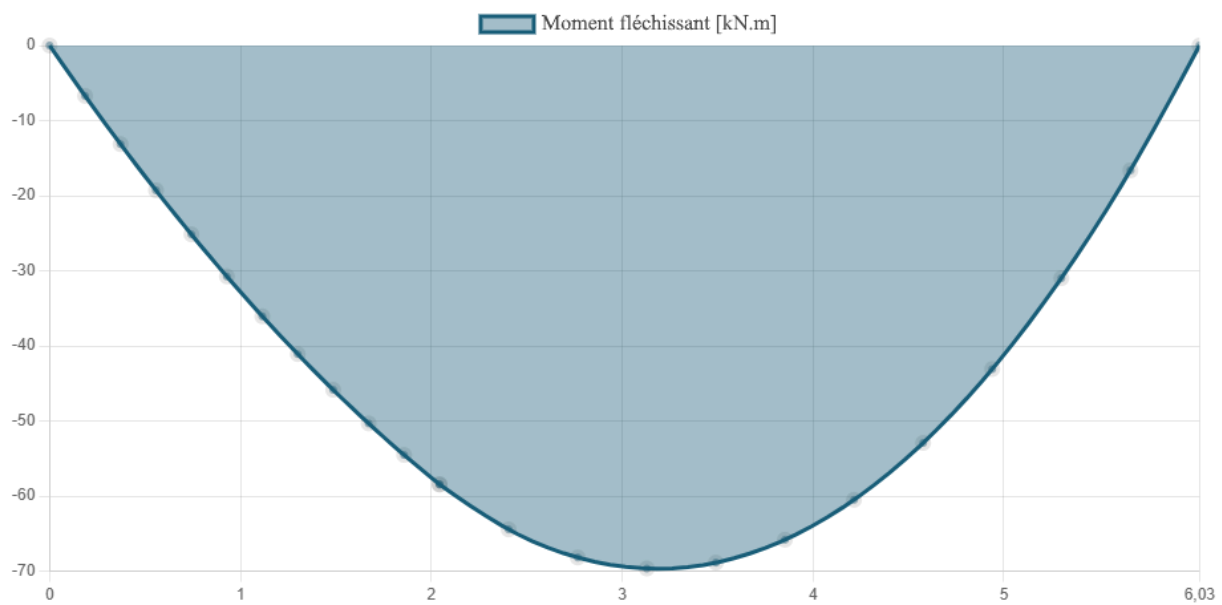
On en déduit l'effort tranchant :



Avec : $V_{\max} = V(L) = 49.49 \text{ kN}$;

On note également que $V = 0$ en $x_{\max} \approx 3,129 \text{ m}$.

Le moment fléchissant :

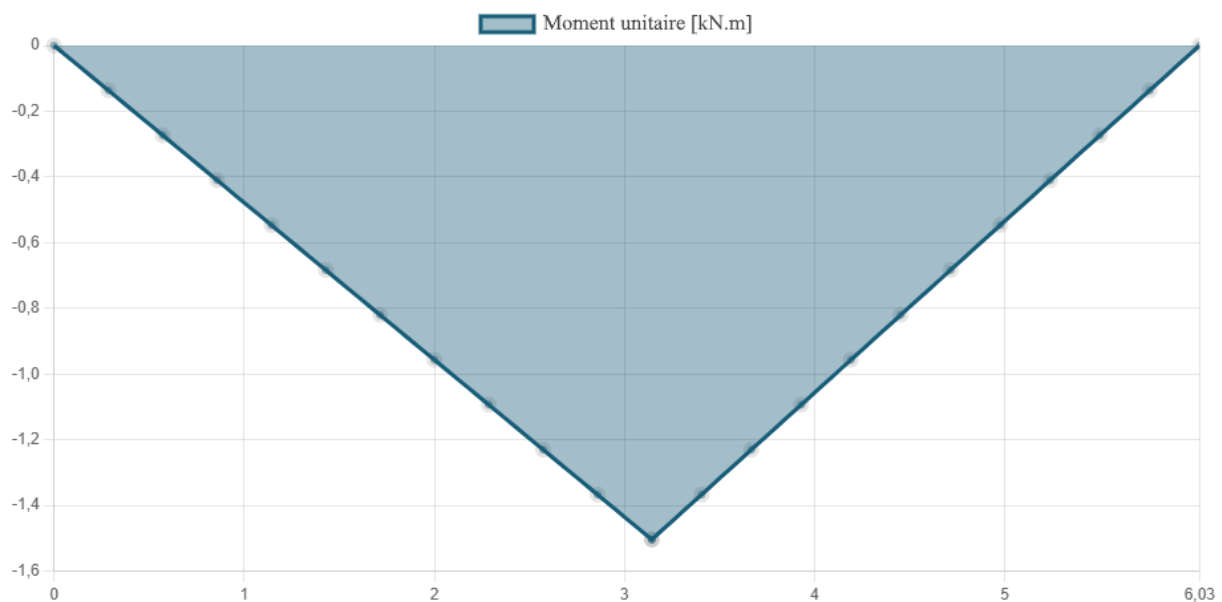


Avec : $M_{max} = M(x = 3,129)$

$$= R_A \cdot x - Q_1 \cdot L_1 \cdot \left(x - \frac{L_1}{2}\right) - P_P \cdot (x - L_1) - Q_2 \cdot \frac{(x - L_1)^2}{2} \approx 70,96 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

D'où la contrainte maximum : $\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot y}{I} = \frac{70,96 \times \frac{0,300}{2}}{8356 \times 10^{-8}} \approx 127,4 \text{ MPa} < 210 \text{ GPa}$

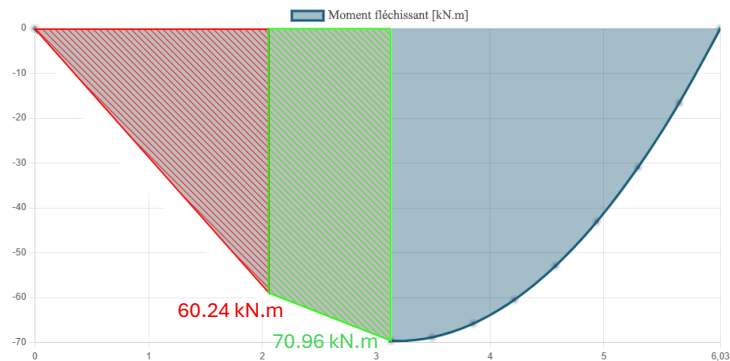
On calcule le moment unitaire en $x = 3,129$:



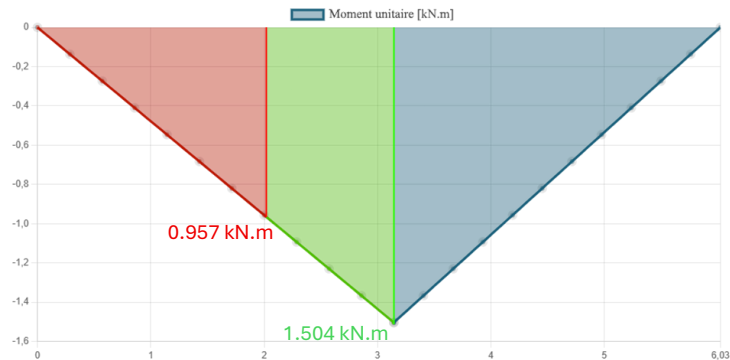
$M_\phi = 1,504 \text{ kN}\cdot\text{m}$

Intégrales de Mohr :

On décompose le diagramme de moment en 3 parties dont on approxime la première à un triangle, la seconde à un trapèze et la troisième à une parabole comme sur le schéma ci-dessous.



On opère donc de la même manière pour décomposer le moment unitaire :



Dont on déduit les intégrales de Mohr suivantes :

$$\delta = \frac{1}{E \times I} \left[\left(\frac{1}{3} \times 60.24 \times 0.957 \times 2.043 \right) + \left(\frac{1}{6} \times (2 \times 70.96 \times 1.504 + 2 \times 0.957 \times 60.24 + 58.43 \times 1.504 + 70.96 \times 0.957) \times 1.086 \right) + \left(\frac{5}{12} \times 1.504 \times 70.96 \times 2.896 \right) \right]$$

$$\delta = \frac{1}{210 \times 10^6 \times 8356 \times 10^{-8}} [(39.26) + (87.70) + (128.78)]$$

$$\delta = 0.0143 \text{ m} = 14.57 \text{ mm}$$

Or l'EC3 à une exigence de $\delta < \frac{L}{250} = \frac{6025}{250} = 24.1 \text{ mm}$; on respecte donc l'EC3.

CONCLUSION

L'ensemble des vérifications de résistance (contrainte en flexion) et de service (déformation) conduit à valider les dimensions retenues pour les solives courante et de chevêtre conformément aux critères de l'Eurocode 3. Les objectifs exposés en introduction — quantification des charges, calcul des moments fléchissants et des efforts tranchants, contrôle de la tenue aux états limites ultimes et de service — sont donc intégralement satisfaits. Le bâtiment B est prêt à être mis en service tel que décrit dans les hypothèses en première partie.

Cette SAÉ 2.04 a mobilisé des connaissances en mécanique des structures (calcul des moments, calcul des flèches, choix de profilés IPE, références normatives Eurocode 3), elle incite donc à la maîtrise des fondamentaux de MS nécessaires à la conception et au dimensionnement d'une charpente métallique.